PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
BAHASA INDONESIA, BAHASA INGGRIS, MATEMATIKA, DAN IPA

UJICOBA UJIAN NASIONAL (UCUN) II

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

PAKET A

LEMBAR SOAL

Satuan Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Mata Pelajaran	:	**I P A**
Hari / tanggal	:	Kamis, 25 Februari 2016
Waktu	:	Pukul 07.00 – 09.00 WIB (120 menit)

PETUNJUK UMUM:

1. Tulis nomor Anda pada lembar jawaban komputer (LJK)!
2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab!
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah!
4. Kerjakan pada LJK yang disediakan!
5. Hitamkanlah bulatan pada huruf jawaban yang Anda anggap benar dengan menggunakan pensil 2B!
6. Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah maka hapuslah jawaban yang salah tersebut sampai bersih, kemudian hitamkan bulatan pada huruf jawaban lain yang Anda anggap benar!

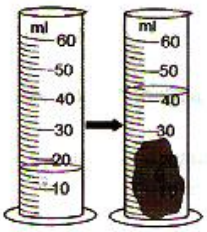
Contoh

	A	B	C	D
a. sebelum di jawab	○	○	○	○
b. sesudah dijawab	○	○	●	○
c. sesudah diperbaiki	○	●	○	○

PETUNJUK KHUSUS:

Hitamkanlah salah satu bulatan pada huruf A, B, C, atau D yang Anda anggap benar pada lembar jawaban komputer!

1. Seorang peserta didik melakukan pengukuran dengan alat dan urutan kegiatan seperti gambar.



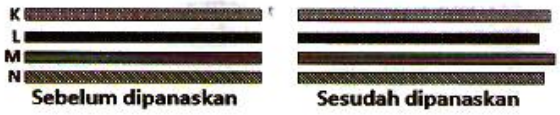
Volume benda B adalah ....

A. 13 cm^3
B. 26 cm^3
C. 28 cm^3
D. 41 cm^3

2. Bola besi memiliki bentuk dan volume yang tetap meskipun tempatnya dipindah-pindah ke tempat yang berbeda karena ....

A. jarak antar molekulnya agak renggang tetapi gaya tarik antar molekul besi sangat kuat
B. gerak molekulnya sangat bebas tetapi gaya tarik antar molekul besi sangat kuat
C. jarak antar molekulnya sangat rapat walaupun gaya tarik antar molekul sangat lemah
D. jarak antar molekulnya sangat rapat sehingga gaya tarik antar molekul sangat kuat

3. Gambar berikut menunjukkan panjang beberapa logam sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan.

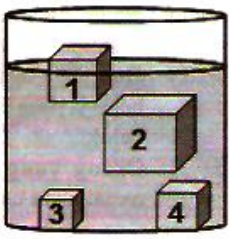


Berdasarkan tabel pemuaian, K-L-M-N adalah logam ....

Logam	α (/°C)
Kuningan	$1{,}9 \cdot 10^{-5}$
Besi	$1{,}2 \cdot 10^{-5}$
Baja	$1{,}1 \cdot 10^{-5}$
Aluminium	$2{,}7 \cdot 10^{-5}$

A. kuningan, besi, baja, aluminium
B. besi, baja, kuningan, aluminium
C. kuningan, baja, aluminium, besi
D. aluminium, besi, baja, kuningan

4. Beberapa kubus dari bahan berbeda berada dalam larutan garam dengan massa jenis 1200 kg/m^3 dengan posisi seperti gambar.



Besaran kubus yang paling logis ditunjukkan pada tabel ....

Kubus	A		B		C		D	
	Rusuk	Massa	Rusuk	Massa	Rusuk	Massa	Rusuk	Massa
1	4 cm	40 g	3 cm	24 g	4 cm	50 g	3 cm	27 g
2	5 cm	30 g	4 cm	128 g	6 cm	60 g	5 cm	150 g
3	1 cm	5 g	1 cm	4 g	2 cm	20 g	1 cm	6 g
4	2 cm	20 g	2 cm	16 g	3 cm	18 g	2 cm	20 g

5. Beberapa benda bergerak dengan jarak tempuh dan waktu tempuh seperti pada tabel berikut.

Waktu (sekon)	Jarak Tempuh Bnda (centi meter)				
	K	L	M	N	O
1	10	15	20	5	4
2	30	30	40	20	16
3	60	45	60	45	36
4	90	60	80	80	64

Benda yang mengalami GLB dan GLBB bertutut-turut adalah ....
A. L, M dan K,O
B. L, M dan K, N
C. L, M dan N, O
D. K, N dan L, M

6. Perhatikan beberapa peristiwa berikut!
1) Dua orang dorong mendorong dengan gaya sama tetapi arahnya berlawanan.
2) Meja didorong oleh dua orang dengan gaya berbeda, sehingga berpindah tempat.
3) Seorang penumpang mobil jatuh ke arah depan mobil ketika mobil direm mendadak.
4) Mobil bergerak ke arah depan ketika ban mobil mendorong permukaan jalan ke arah belakang.

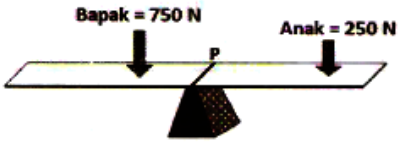
Peristiwa tersebut yang termasuk prinsip hukum I Newton adalah ....
A. 1) dan 2)
B. 1) dan 3)
C. 2) dan 3)
D. 3) dan 4)

7. Buah kelapa yang massanya 4 kg, jatuh dari suatu ketinggian. Kecepatan buah kelapa pada ketinggian 6 m dari tanah mencapai 10 m/s. Jika percepatan gravitasi bumi 10 m/s², ketinggian awal buah kelapa terhadap tanah sebelum jatuh adalah ....
A. 8 m
B. 10 m
C. 11 m
D. 12 m

8. Perhatikan beberapa kegiatan berikut!
1) Seorang pengemudi tidak melakukan usaha terhadap mobil ketika mobilnya melaju cepat.
2) Dua gaya sama besar dan berlawanan arah yang bekerja pada balok, tidak melakukan usaha terhadap balok.
3) Orang yang sedang menuruni tangga, tidak melakukan usaha.
4) Seorang atlet mengangkat barbel dari lantai ke atas kepala melakukan usaha negatif.

Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor ....
A. 1) dan 2)
B. 1) dan 3)
C. 2) dan 3)
D. 2) dan 4)

9. Seorang bapak bermain jungkat jungkit dengan anaknya dengan posisi seperti gambar.



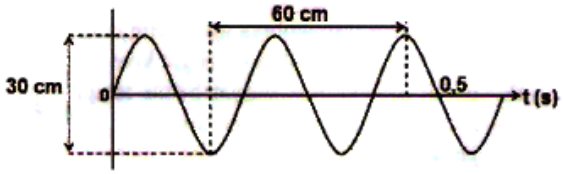
Jarak bapak dengan garis P= 50 cm. Jika bapak bergeser 25 cm menjauhi titik tumpu, agar jungkat-jungkit tetap dalam posisi seimbang, sang anak harus berpindah sejauh ....
A. 25 cm menjauhi titik tumpu
B. 25 cm mendekati titik tumpu
C. 50 cm menjauhi titik tumpu
D. 75 cm menjauhi titik tumpu

10. Sebuah tabung berisi minyak tanah. Jika kedalaman minyak dari permukaan ke dasar tabung 40 cm, massa jenis minyak 0,8 g/cm³ dan luas dasar tabung 20 cm² serta g = 10 m/s², tekanan hidrostatis pada dasar tabung sebesar ....
A. 320 N/m²
B. 2000 N/m²
C. 3200 N/m²
D. 6400 N/m²

11. Perhatikan beberapa ciri benda langit berikut!
1) Kala rotasinya paling lama di antara planet dalam tatasurya
2) Suhunya paling tinggi diantara planet dalam tata surya
3) Diameternya paling kecil diantara planet dalam tata surya
4) Tampak paling terang dilihat dari bumi
5) Dilihat dari bumi tampak berwarna merah

Ciri Planet Merkurius dan Venus berturut-turut ditunjukkan oleh pernyataan ....
A. 1), 2) dan 3), 4)
B. 1), 3) dan 2), 4)
C. 1), 3) dan 2), 5)
D. 3), 4) dan 2), 5)

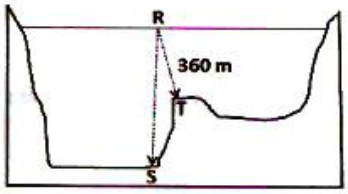
12. Gelombang merambat dengan data seperti gambar.



Frekuensi dan cepat rambat gelombang tersebut adalah ....

A. 2,5 Hz dan 100 cm/s
B. 5 Hz dan 200 cm/s
C. 5 Hz dan 150 cm/s
D. 10 Hz dan 200 cm/s

13. Ultrasonik dipancarkan ke dua dasar danau P dan Q dengan data seperti gambar.



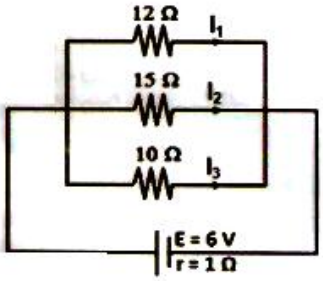
Gema ultrasonik dari T tertangkap kembali 0,5 detik sesudah ultrasonik dipancarkan, disusul 0,6 sekon setelah gema pertama tertangkap kembali gema dari dasar S. Kedalaman dasar S adalah ....
A. 432 m
B. 792 m
C. 864 m
D. 1.584 m

4. Untuk melihat benda yang jauh dengan jelas, Adi harus memakai kacamata berlensa –2 dioptri. Berarti Adi menderita cacat mata, dan titik punctum remotumnya masing-masing ....
A. miopi dan 50 cm
B. miopi dan 200 cm
C. hipermetropi dan 200 cm
D. presbiopi dan 50 cm

15. Plastik digosok dengan rambut dan ebonit digosok dengan kain wol. Jenis muatan yang diperoleh adalah ....

Pilihan	Plastik	Ebonit	Rambut	Wol
A	+	+	–	–
B	+	–	–	+
C	–	+	+	–
D	–	–	+	+

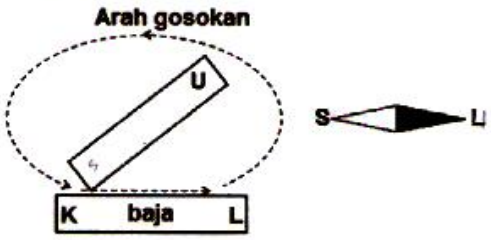
16. Beberapa penghambat dihubungkan kepada kutub-kutub baterai seperti gambar.



Kuat arus pada cabang I_1, I_2, dan I_3 berturut-turut adalah ....
A. 0,5 A, 0,4 A, dan 0,6 A
B. 0, 48 A, 0,375 A, dan 0,56 A
C. 0,4 A, 0,32 A, dan 0,48 A
D. 0,32 A, 0,45 A, dan 0,5 A

17. Daya pompa air dibanding daya kipas angin adalah 5 : 3. Jika kedua alat digunakan rata-rata 4 jam perhari dan dalam 1 bulan memerlukan energi listrik 48 kWh, daya pompa dan daya kipas angin masing-masing adalah ....
A. 200 W dan 120 W
B. 220 W dan 132 W
C. 240 W dan 144 W
D. 250 W dan 150 W

18. Perhatikan gambar pembuatan magnet dan kutub-kutub kompas berikut!

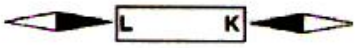


Jika kompas didekatkan pada magnet K-L, posisi yang benar ditunjukkan oleh gambar ....

A.

B.

C.

D. 

19. Perubahan warna lakmus merah dan lakmus biru hasil pengujian larutan yang mengandung asam atau basa dicatat pada tabel berikut.

Larutan	Lakmus Merah	Lakmus Biru
P	Merah	Merah
Q	Merah	Biru
R	Biru	Biru
S	Merah	Merah
T	Biru	Biru

Larutan yang mengandung basa adalah ....
A. P dan R
B. P dan S
C. Q dan R
D. R dan T

20. Untuk memisahkan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi minyak turunannya menggunakan cara ....
A. destilasi bertingkat
B. evaporasi
C. filtrasi
D. sentrifugasi

21. Perhatikan beberapa perubahan berikut!
1) Besi berubah sifat menjadi magnet
2) Ketika kayu terkena air, lama-kelamaan menjadi lapuk
3) Beras ditumbuk menjadi tepung
4) Sampah dalam penyimpanan menghasilkan bau
5) Gula dipanaskan menjadi karamel

Yang termasuk perubahan kimia adalah ....
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 3), dan 5)
C. 2), 3), dan 5)
D. 2), 4), dan 5)

22. Daftar pewarna makanan:
(1) klorofil
(2) amaranth
(3) karamel
(4) kurkumin
(5) tartrazine

Pewarna makanan sintetis adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (2) dan (5)

23. Perhatikan pernyataan berikut!
1. kurang bertanggung jawab
2. berat badan menurun
3. pencuriga dan tertutup
4. suka berbohong
5. mata terlihat cekung dan merah
6. muka pucat

Ciri–ciri fisik pada orang pengguna zat adiktif dan psikotropika adalah ....
A. 1 , 2, dan 4
B. 2 , 3, dan 5
C. 2 , 5, dan 6
D. 3 , 4, dan 6

24. Perhatikan gambar berikut!

Ciri makhluk hidup seperti pada gambar adalah ....
A. memerlukan makanan
B. peka terhadap rangsang
C. berkembang biak
D. tumbuh dan berkembang

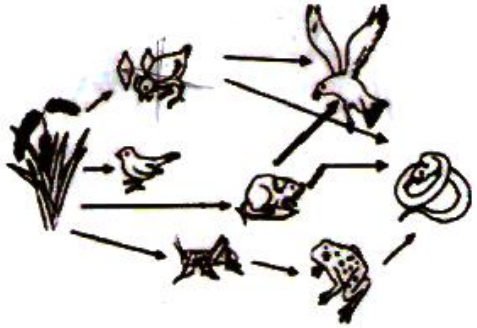
25. Perhatikan gambar berikut!

Kelompok Crustaceae ditunjukkan oleh ....
A. P dan Q
B. P dan R
C. Q dan S
D. R dan S

26. Perhatikan kunci determinasi di bawah ini!
1. a. tidak berpembuluh ..... lumut
   b. berpembuluh 2
2. a. biji terlindung oleh daging buah 3
   b. biji tidak terlindung oleh daging buah..... Gymnospermae
3. a. biji memiliki keping satu 4
   b. biji memiliki keping dua 5
4. a. bertulang daun sejajar .....Graminae
   b. bertulang daun melengkung..... gadung, uwi
5. a. bertulang daun menyirip .....Myrtaceae
   b. bertulang daun menjari .....Euphorbiaceae

Kunci determinasi jambu biji adalah ....
A. 1b, 2a, 3a, 4a
B. 1b, 2a, 3a, 4b
C. 1b, 2a, 3b, 5a
D. 1b, 2a, 3b, 5b

27. Perhatikan gambar berikut!



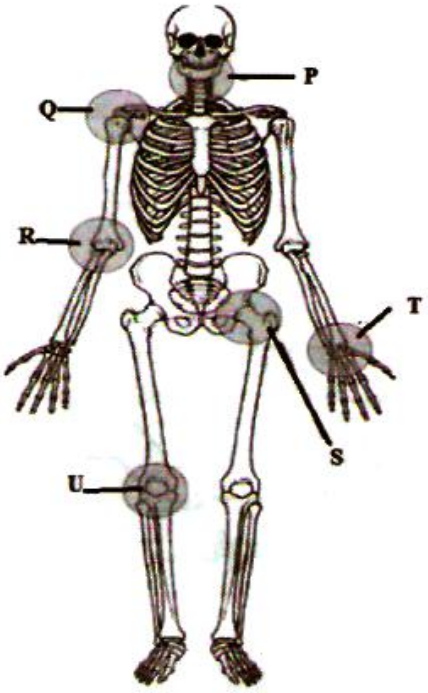
Jika populasi ayam menurun maka yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah ....
A. populasi katak akan meningkat dan populasi ular menurun
B. populasi tikus menurun dan populasi ulat meningkat
C. populasi katak meningkat dan burung kecil menurun
D. populasi tanaman menurun dan populasi elang meningkat

28. Perhatikan grafik berikut!

Dampak lingkungan yang muncul akibat pertumbuhan penduduk seperti tampak pada gambar adalah ....
A. kriminalitas yang sangat meningkat
B. pengangguran sulit dibendung
C. kualitas air bersih lingkungan menurun
D. meningkatnya kepadatan kendaraan

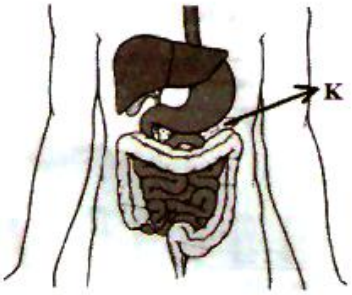
29. Peningkatan pencemaran akibat gas buang kendaraan bermotor di lingkungan perkotaan telah berdampak pada menurunnya kualitas udara di daerah tersebut. Usaha untuk mengatasi hal tersebut adalah ....
   A. mengganti kendaraan bermotor dengan kereta api
   B. memanfaatkan lahan kosong menjadi jalur hijau
   C. mengurangi jumlah kendaraan bermotor
   D. menambah jalur khusus kendaraan angkutan umum

30. Perhatikan gambar berikut!



Persendian yang memiliki sifat arah sendi yang sama adalah ....
   A. P = Q; S = U
   B. Q = T; R = S
   C. Q = S; R = U
   D. R = T; U = P

31. Perhatikan gambar berikut!



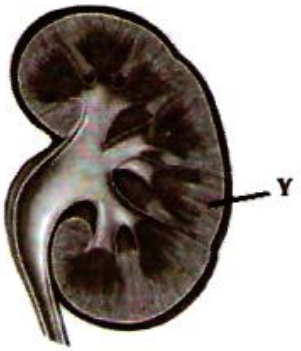
Pada bagian yang ditunjuk dengan K menghasilkan enzim dan fungsinya yaitu ....
   A. amilase, mengubah amilum menjadi glukosa
   B. pepsin, mengubah protein menjadi pepton
   C. tripsin, mengurai protein menjadi asam amino
   D. renin, menggumpalkan kasein dari air susu

32. Di rongga hidung udara luar yang masuk akan mengalami perlakuan diantaranya ....
   A. disaring oleh rambut, diatur kelembaban dan suhunya
   B. diatur suhu, tekanan, dan disaring oleh lendir
   C. dihangatkan suhunya, diatur kelembaban, dan disaring
   D. diserap sebagian gas oksigennya, diatur suhu dan kelembabannya

33. Perhatikan pernyataan berikut!
   1. Darah mengangkut CO_2
   2. Arah keluar jantung
   3. Elastis

   Pernyataan tersebut merupakan sifat dari pembuluh ....
   A. vena pulmonalis
   B. kapiler jantung
   C. arteria renalis
   D. arteria pulmonalis

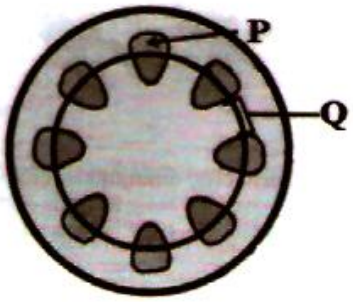
34. Perhatikan gambar berikut!



Bagian yang ditunjuk dengan Y berfungsi ....
   A. proses pengumpulan urine oleh pelvis
   B. reabsorbsi pada tubulus proksimal
   C. menyaring darah oleh badan malphigi
   D. menyalurkan urine ke kantung kemih

35. Peran vas deferens dalam alat reproduksi adalah ....
   A. mematangkan sperma untuk siap membuahi
   B. memberi makan bagi sperma agar tetap hidup
   C. memproduksi sperma sehingga dewasa
   D. menyalurkan sperma menuju penis

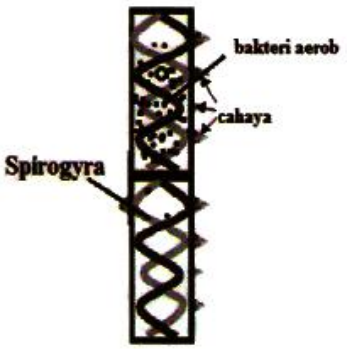
36. Perhatikan gambar berikut!



Bagian yang ditunjuk oleh P dan Q berfungsi ....

A. selalu membelah membentuk jaringan baru dan mengangkut unsur hara
B. mengangkut hasil fotosintesis dan membelah membentuk jaringan pengangkut
C. mengangkut hasil fotosintesis dan mengangkut unsur hara ke daun
D. menyimpan cadangan makanan dan membelah membentuk jaringan pengangkut

37. Perhatikan percobaan fotosintesis berikut!



Berdasar percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ....
A. fotosintesis menghasilkan oksigen
B. fotosintesis memerlukan gas CO_2
C. amilum merupakan hasil dari proses fotosintesis
D. ganggang spirogyra aktif berfotosintesis

38. Perhatikan gambar berikut!

Organisme tersebut berkembang biak dengan cara ....
A. fragmentasi
B. regenerasi
C. konjugasi
D. membelah diri

39. Berapa persen diperoleh mangga berbuah manis dan wangi dengan genotip Mmww dari hasil persilangan tanaman mangga berbuah manis tidak beraroma (MmWw) dengan tanaman mangga asam aroma wangi (mmww)?
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 90%

40. Usaha budidaya tanaman hias yang paling tepat di daerah perkotaan yang memiliki lahan sempit namun tetap indah adalah ....
A. mencangkok, sifat sama dengan induk dapat ditanam dalam ember
B. hidroponik, perawatannya relatif mudah
C. kultur jaringan, sifat sama dengan induk dan hasilnya banyak
D. hibridisasi, banyak varietas yang dihasilkan dengan mutu baik